

Таблица 1 – Анализ существующих подходов

Направление	Что делают	Пробел
Архитектурное (ансамбли, CNN+ViT, attention)	точность растёт за счёт усложнения архитектуры	предобработка не контролируется и не описывается
Предобработка (CLANE, нормализация)	подготовка данных; параметры по умолчанию	нет абляции, параметры не формализованы
Перенос между корпусами	адаптация на данных целевого домена	механизм не измеряется, только следствие
Интерпретируемость (Grad-CAM)	качественные тепловые карты	нет количественной меры согласованности с разметкой
Внедрённые системы [58], [62]	перспективные испытания (чувствительность 87,2 %, специфичность 90,7 %)	предобработка не раскрыта

Принято: $\mathcal{P}(I) \rightarrow \text{данные} \rightarrow \hat{y} = \text{CNN}(\text{данные})$ Предлагается: $\hat{y} = \text{CNN}_{\theta}(\mathcal{P}(I))$, $\mathcal{P}$ — компонент модели

Слайд 05 · Анализ существующих подходов

Анализ: как и почему — slides/05-review/analysis.md

Зачем этот слайд

Короткий обзор с явным пробелом — у 8 из 16, чаще таблицей «направление/автор — метод — результат/пробел». Замыкает задачу 1 (гл. 1).

Образцы

Докторант	Год	Слайд	Что взято	Что сделано иначе и почему
Дауренбаева	2025	Table 1	таблица работ с колонкой «пробел»	строки — направления, а не отдельные статьи: 102 источника на один слайд не сводятся
Бакирова	2026	8	«Обзор работ» — таблица «автор — метод — результат» после вводного блока	—

Решения

- Четыре «научных пробела» с архивного слайда 2 и «қолданыстағы тәсілдер» архивного слайда 5 сведены в одну таблицу.
- Строка «внедрённые системы» — из табл. гл. 1.4 диссертации; конкретные цифры ([58]: 900 пациентов, 87,2 / 90,7 %).
- Убраны «Себеptік тізбек» и «2×2 A–D» архивного слайда: дизайн 2×2 — на слайде 07, там ему место.
- Опечатка архива «Pіpіline» исчезла вместе с блоком.

Числа

Число	Источник	Сверено
87,2 % / 90,7 %	диссертация гл. 1.4, табл. систем, [58]	✓ стр. 25–27 (извлечённый текст)

Открытые вопросы

- Если нужны фамилии авторов в строках (как у Дауренбаевой) — выбрать по 1–2 ключевых работы на направление из гл. 1.3–1.4.

Апробация на слайде (2026-09-28, правило докторанта)

Внизу курсивом — одна работа: **kazutb** (разд. 1.1 — лазерная модель). Правило: каждая апробация — хотя бы на одном слайде, на слайде — не больше одной (2–3 — перебор). Раскладка — `TODO.md §2`; проверка — `report/build.py`.

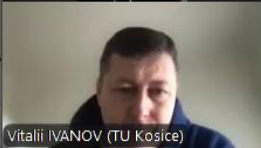
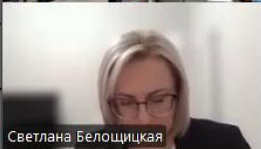
Слайды других авторов в этом файле

Автор, слайд	Рубрика у автора	Почему взят
Дауренбаева Н.А., сл. 8	Обзор работ	по рубрике нашего слайда
Бакирова Г.С., сл. 8	Обзор работ	указан номер слайда



Table 1 - Review of the work of modern researchers

Author(s) / Year	Data Source	Research Goal	Methodology	Validation / Findings
Benndorf & Rehault (2018)	Simulated data with artificial faults	Evaluate DBSCAN applicability for FDD	DBSCAN without parameter tuning	High sensitivity; up to 25% false alarms; theoretical only
Zhang et al. (2021)	Simulation of HVAC fuzzy control	Enhance comfort and efficiency	Fuzzy logic + MPC	No diagnostics; simulation-based only
Li & Hu (2022)	1-year screw chiller data with injected faults	Improve detection accuracy under variable load	DBSCAN + sub-PCA	Robust within a specific chiller system; limited generalizability
Uskenbayeva et al. (2022)	Real-time IAQ control via neural networks	Optimize CO ₂ and TVOC levels in smart buildings	Artificial neural networks	No fault detection functionality
Zhao et al. (2023)	BASH HVAC systems with incomplete sensor data	Fault detection and diagnosis under missing measurements	IFWA-LSTM + data recovery	Effective FDD despite incomplete data; robust missing-value handling
Liu et al. (2023)	Simulated time-delayed fault data	Real-time fault prediction	LSTM + SVDD hybrid	Improved accuracy vs. LSTM and XGBoost; not tested on real systems
Sharma & Mistry (2023)	Comprehensive AFDD review in HVAC	Improve system reliability through automated diagnostics	ML-based AFDD, sensors, data analytics	Practical across commercial/residential HVAC; strong real-time capability
Patil & Malwatkar (2023)	Review across HVAC, energy buildings, and electric machines	Classify faults and review FDD techniques	Taxonomy of faults, detection methods	Highlights importance of fault classification, hybrid diagnostics, and system safety
Li et al. (2024)	Central air-conditioning systems with incomplete info	Sensor fault-tolerant control to maintain system stability	Bayesian Inference with data increments (FTC)	Energy use and comfort close to normal; robust to sensor faults
Wang et al. (2024)	Data center cooling system with sensor biases	Simultaneous detection, diagnosis, and correction of sensor faults	Hybrid multi-label Random Forest + Bayesian Inference	Corrected sensor bias; improved control and reliability in cooling system
Zhang et al. (2024)	Public building HVAC with varied conditions	Cross-condition, cross-system, cross-operation FDD	Transfer Learning (TL) + Energy & Mass Balance Constraint Equation (EBCe)	High accuracy across systems/conditions; scalable beyond single system



Обзор работ исследователей



Таблица. Исследование основано на работах международных и отечественных ученых:

№	Автор	Метод	Исключение	Эффективность
1	Reddy G.P., Pavan Kumar Y.V. (2023) [2]	FedAvg	Нестабильная сходимость при несбалансированных данных, нужна синхронизация	Сохраняет конфиденциальность, точность близка к централизованной, эффективен при распределенных данных
2	Li T., Sahu A., Talwalkar A., Smith V. (2019) [11]	FedAvg	Несбалансированные или сильно гетерогенные данные, нужна синхронизация	Объединяет модели, сохраняет конфиденциальность, высокая точность
3	Tran V., Pham H., Wong K. (2023) [12]	PPP-FL	Требует минимальных локальных данных	Персонализированная точность, конфиденциальность данных
4	Goddard M. (2017) [27]	GDPR	Требуется соблюдение всех требований, может быть затратным	Защита данных, глобальное влияние, повышает доверие пользователей
5	Pingulkar S., Pawade D.Y. (2024) [54]	Horizontal FL	Требует совместимости данных между участниками	Точность близка к централизованной, обучение без передачи сырых данных
6	Zhao Y., Li M., Lai L. (2018) [34]	FedAvg для не-IID	Снижение точности при сильной гетерогенности данных	Устойчивость FedAvg к разнородным данным, улучшает точность
7	Sahu A., Li T., Sanjabi M., (2018) [41]	FedOpt	Сложность настройки для сильно разнородных сетей	Улучшает сходимость и точность в гетерогенных сетях
8	Su L., Xu J., Yang P. (2021) [46]	FedAvg / FedProx	Снижение точности при сильно разнородных данных	FedProx улучшает сходимость и точность, сохраняет простоту FedAvg
9	Reddi S.J., Charles Z.B., Zaheer M. (2020) [47]	Adaptive FedOpt	Требует настройки гиперпараметров для разных клиентов	Улучшает сходимость и точность в гетерогенных данных, эффективен для распределенных устройств
10	Ефремов М.А., Холод И., (2022) [49]	Универсальный FL фреймворк	Сложность настройки для разных сценариев	Интеграция разных моделей и данных, гибкость и масштабируемость